

Skojarzenia, spójność i przepływy

Graf G jest k -spójny jeżeli $|V(G)| > k$ oraz po usunięciu dowolnych $k - 1$ wierzchołków graf G pozostaje spójny.

Graf G jest *krawędziowo* k -spójny jeżeli po usunięciu dowolnych $k - 1$ krawędzi graf G pozostaje spójny.

Siecią przepływową nazywamy czwórkę (D, s, t, c) , gdzie:

- * V jest grafem zorientowanym,
- * $s, t \in V(D)$ są dwoma wyszczególnionymi wierzchołkami sieci, zwanymi odpowiednio *źródłem* oraz *ujściem*,
- * wszystkie krawędzie mające koniec w s są skierowane w kierunku „od s ” i wszystkie krawędzie mające koniec w t są skierowane „do t ”,
- * $c : E(D) \rightarrow \mathbb{N}$ jest funkcją przepustowości.

Funkcję $f : E(D) \rightarrow \mathbb{N}$ nazywamy *przepływem* w sieci (D, s, t, c) jeżeli zachowane są warunki:

- * $f(x, y) \leq c(x, y)$ dla każdej krawędzi $(x, y) \in E(D)$ (warunek przepustowości),
- * dla każdego wierzchołka $v \in V(D)$, $v \neq s$, $v \neq t$ zachodzi

$$\sum_{(x,v) \in E(D)} f(x, v) = \sum_{(v,y) \in E(D)} f(v, y) \quad (\text{warunek zachowania przepływu})$$

Wartość funkcji przepływu $\text{val}(f)$ definiujemy jako $\sum_{(s,x) \in E(D)} f(s, x)$. *Przepływem maksymalnym* nazywamy przepływ o maksymalnej wartości.

Przekrojem w sieci przepływowej (D, s, t, c) nazywamy dowolną parę (S, T) spełniającą warunki $S \cup T = V$, $S \cap T = \emptyset$, $s \in S$, $t \in T$.

Dla ustalonego przekroju (S, T) w sieci (D, s, t, c) i funkcji przepływu f , przez

- * $c(S, T)$ oznaczamy *przepustowość* przekroju (S, T) , którą definiujemy

$$c(S, T) = \sum \{c(x, y) : (x, y) \in E(D), x \in S, y \in T\},$$

- * $f(S, T)$ oznaczamy *przepływ* między S i T , który definiujemy

$$f(S, T) = \sum \{f(x, y) : (x, y) \in E(D), x \in S, y \in T\} - \sum \{f(y, x) : (y, x) \in E(D), x \in S, y \in T\}.$$

SKOJARZENIA

Zadanie 1. Dla każdego $n \in \mathbb{N}_1$, wskaż graf G_n taki, że $vc(G_n) = 2n$ i $\nu(G_n) = n$.

Zadanie 2. Niech $k \in \mathbb{N}_1$ i niech G będzie k -regularnym grafem dwudzielnym. Wykaż, że krawędzie G można podzielić na k skojarzeń doskonałych.

Zadanie 3. Niech k będzie parzystą i dodatnią liczbą naturalną. Niech G będzie grafem k -regularnym. Wykaż, że istnieje $H \subseteq G$ taki, że $V(H) = V(G)$ i H jest sumą rozłącznych cykli.

Zadanie 4. Krawędź $e = ab$ w grafie G jest *mostem*, jeśli a i b są w różnych spójnych składowych $G - e$. Niech G będzie grafem 3-regularnym bez mostów. Wykaż, że G ma skojarzenie doskonałe.

Zadanie 5. Niech G będzie grafem i $k \in \mathbb{N}_1$. Wykaż, że G zawiera skojarzenie licznosci k wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $S \subseteq V(G)$ zachodzi $\text{odd}(G - S) \leq |S| + |V(G)| - 2k$.

Zadanie 6. Wykaż, że jeśli G ma dwa rozłączne krawędziowo drzewa rozpinające, to G zawiera spójny podgraf rozpinający, którego wszystkie wierzchołki mają parzysty stopień.

Wskazówka: Zaczynij od pierwszego drzewa rozpinającego. Znajdź wszystkie wierzchołki o stopniu nieparzystym. Dodawaj odpowiednie ścieżki z drugiego drzewa rozpinającego, aby po kolei "naprawić" stopnie wierzchołków.

Zadanie 7. Niech G będzie grafem na zbiorze $[n]$. Dla wszystkich różnych $i, j \in [n]$ z $i < j$, niech $x_{i,j}$ będzie zmienną. Niech $M(G)$ będzie macierzą, taką, że dla wszystkich $i, j \in E(G)$ z $i < j$ mamy $M(G)_{i,j} = x_{i,j}$ i $M(G)_{j,i} = -x_{i,j}$, a pozostałe komórki macierzy są wypełnione zerami. Udowodnij, że G ma skojarzenie doskonałe wtedy i tylko wtedy, gdy $\det(M(G)) \neq 0$.

SKOJARZENIA STABILNE

Niech G będzie grafem dwudzielnym z częściami A i B . Dla każdego wierzchołka $v \in V(G)$ ustalamy liniowy porządek preferencji $\leq_v$ na krawędziach przyległych do v w G . Skojarzenie M w G jest stabilne jeśli dla każdego $e \in E(G) \setminus M$ istnieje $f \in M$ i $v \in e \cap f$ takie, że $e <_v f$.

Zadanie 8. (Ćwiczenie z wykładu) Dla skojarzeń M i M' mamy $M \leq M'$, gdy dla każdego $b \in B$ jeśli $b \in f' \in M'$ to istnieje $f \in M$ takie, że $b \in f \in M$ i $f' \leq_b f$. Udowodnij, że $\leq$ jest częściowym porządkiem na skojarzeniach G .

Zadanie 9. Rozważ następujący „oczywisty” algorytm konstruujący stabilne skojarzenie w grafie dwudzielnym. Rozpocznij od dowolnego skojarzenia. Jeśli aktualne skojarzenie nie jest maksymalne, to dodaj niekolidującą krawędź. Jeśli aktualne skojarzenie jest maksymalne, ale nie jest stabilne, to dodaj krawędź tworzącą niestabilność i usuń wszystkie przyległe do niej krawędzie w skojarzeniu. Wykaż, że ten algorytm nie musi się zatrzymać.

SIECI PRZEPŁYWOWE

Zadanie 10. Załóżmy, że (S_1, T_1) oraz (S_2, T_2) są dwoma przekrojami o minimalnej przepustowości w sieci (D, s, t, c) . Czy

- * $(S_1 \cup S_2, V(D) \setminus (S_1 \cup S_2))$,
- * $(S_1 \cap S_2, V(D) \setminus (S_1 \cap S_2))$

są przekrojami o minimalnej przepustowości?

Dla grafu G i $u, v \in V(G)$, uv -przekrojem nazywamy podział (S, T) wierzchołków G taki, że $u \in S$ i $v \in T$. Wartością takiego przekroju jest suma wag na krawędziach pomiędzy S i T .

Zadanie 11. Wykaż, że dla każdego grafu ważonego G istnieje drzewo T z wagami na krawędziach takie, że $V(T) = V(G)$ oraz: dla każdych dwóch wierzchołków u, v w G , minimalny uv -przekrój jest równy minimalnej wadze krawędzi leżącej na ścieżce od u do v w drzewie T .

SPÓJNOŚĆ

Zadanie 12. Udowodnij, że

- (i) G jest k -spójny wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy dowolnymi dwoma wierzchołkami $x, y \in V(G)$ istnieje k wewnętrznie wierzchołkowo rozłącznych ścieżek z x do y ,
- (ii) G jest krawędziowo k -spójny wtedy i tylko wtedy, gdy pomiędzy dowolnym dwoma wierzchołkami $x, y \in V(G)$ istnieje k krawędziowo rozłącznych ścieżek z x do y .

Zadanie 13. Niech G będzie grafem na co najmniej trzech wierzchołkach. Wykaż, że G jest 2-spójny wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych trzech różnych wierzchołków x, y, z w G istnieje ścieżka z x do z przechodząca przez y w G .

Zadanie 14. Niech $n, k \in \mathbb{N}_1$ takie, że $n \geq k + 1$. Niech G będzie n -wierzchołkowym grafem i niech $\delta(G) \geq (n + k - 2)/2$. Udowodnij, że G jest k -spójny.

TWIERDZENIE HALLA

Zadanie 15. Podaj algorytm konstrukcji pokrycia łańcuchowego danego posetu P o minimalnym rozmiarze poprzez redukcję tego problemu do problemu znajdowania największego skojarzenia w grafie dwudzielnym.

Zadanie 16. Niech $\mathcal{A}$ będzie rodziną podzbiorów zbioru U i niech r_A dla każdego $A \in \mathcal{A}$ będzie elementem ze zbioru A . Powiemy, że zbiór $\{r_A : A \in \mathcal{A}\}$ reprezentuje zbiory z $\mathcal{A}$ jeżeli dla dowolnych dwóch $B, C \in \mathcal{A}$ mamy $r_B \neq r_C$ jeżeli $B \neq C$. Podaj warunek konieczny i wystarczający na to, by rodzina $\mathcal{A}$ miała zbiór reprezentantów.

Zadanie 17. Mamy n czekolad. Każda tabliczka czekolady składa się z t wierszy. Każda czekolada ma napis $s \in \{a, b\}^*$, co oznacza, że każde okienko w j -tej kolumnie zawiera j -tą literę słowa s . Podziałem czekolady nazywamy jej podział na dwie części, lewą i prawą, który spełnia warunek: jeżeli okienko (i, j) z i -tego wiersza i j -tej kolumny jest w części lewej, to również okienka (i, k) dla $k < j$ należą do części lewej. Część lewa jest spójna, gdyż zakładamy, że czekolada zawiera lewy oraz prawy brzeg, który zawsze należy do części lewej bądź prawej odpowiednio (część lewa bądź prawa może być pusta, tzn. zawierać tylko brzeg). Mając na wejściu n czekolad: k_1 z napisem s_1 , ..., k_p z napisem s_p podaj algorytm testujący, czy da się podzielić każdą z tych czekolad na część lewą i część prawą, tak by dokładnie jedna część lewa pasowała do dokładnie jednej części prawej (pochodzącej z podziału tej samej czekolady). Uwaga: powiemy, że część lewa pasuje do części prawej jeżeli możemy skleić część lewą z częścią prawą i w wyniku powstanie czekolada bez dziur, która w każdej kolumnie ma tę samą literę (może tworzyć napis inny niż s_i dla każdego $i \in [p]$).

Zadanie 18. Macierz M rozmiaru $n \times n$ nazywamy kwadratem łacińskim jeżeli każdy wiersz i każda kolumna macierzy zawiera pewną permutację liczb ze zbioru $[n]$. Niech $n_1, n_2 \in [n]$. Niech M będzie macierzą o rozmiarze $n_1 \times n_2$, której wszystkie pola $M_{i,j}$ dla $i \in [n_1]$ oraz $j \in [n_2]$ są wypełnione pewnymi liczbami ze zbioru $[n]$ w taki sposób, że wszystkie częściowo wypełnione wiersze i kolumny zawierają różne liczby. Znajdź warunek konieczny i wystarczający na to, aby:

- (i) macierz M była rozszerzalna do kwadratu łacińskiego $n \times n$ przy założeniu że $n_1 < n$ oraz $n_2 = n$,
- (ii) macierz M była rozszerzalna do kwadratu łacińskiego $n \times n$ przy założeniu że $n_1 < n$ oraz $n_2 < n$.

Zadanie 19. Podaj dowód twierdzenia Menger'a, gdzie głównym krokiem jest użycie twierdzenia Halla.

Wskazówka: Mając zbiory A i B rozważ graf dwudzielny między $V(G) \setminus A$ i $V(G) \setminus B$.